

Les BGN: Haemophilus, Bordetella, Campylobacter, Helicobacter, Legionella.

I. Haemophilus :

Haemophilus influenzae :

Aspect : coccobacilles à Gram négatif , immobiles , non sporulé , capsulé pour les souches invasives.

Bactérie strictement humaine, commensale des voies respiratoires supérieures (colonisation possible de la muqueuse vaginale et des conjonctives).

2 types de souches d'H. influenzae :

souches capsulées = 6 sérotypes (type b le plus fréquent) = Souches invasives.

souches non capsulées = Pathogènes opportunistes.

1. Epidémiologie:

- Contamination par les aérosols respiratoires.
- Portage sain fréquent surtout par des souches non capsulées.
- Agent de surinfection des voies respiratoires lors d'atteinte du système muco-ciliaire (infection virale, BPCO, tabac...).

2. Physiopathologie:

• **Facteurs de virulence :**

- facteur d'adhésion aux cellules de l'épithélium respiratoire = pili ou fimbriae.
- produit de sécrétion = IgA protéase.
- facteur de protection de la phagocytose = capsule polysaccharidique constituée de Polyribosyl Ribitol Phosphate (PRP).

La réponse immunitaire protectrice dès 3 ans par développement d'anticorps anti-PRP neutralisants → Risque maximum d'infection entre 3 mois et 3 ans (avant 3 mois les anticorps maternels protègent le nouveau-né).

• **Clinique**

• **a) Méningite purulente**

- Infection invasive à souche capsulée (surtout de sérotype b). Contagieuse → Éviction scolaire.
- Touche surtout les enfants < 5 ans (souvent précédée par des signes d'infection des voies respiratoires supérieures) et les sujets âgés > 60 ans.
- Infection rare depuis la vaccination introduite en 1992.

• **b) Infections des voies respiratoires**

- Otite moyenne aiguë (OMA) : 1^{er} germe impliqué.
- Sinusites :
- Épiglottite aiguë : infection invasive à souche capsulée due dans 95 % des cas au sérotype b.
- Le traitement immédiat d'une OMA ou d'une sinusite à H. influenzae est indispensable pour limiter le risque de méningite par contiguïté.
- EABC exacerbation de bronchite chronique: chez l'adulte à risque (sujet > 60 ans, tabagique, éthylique, insuffisance respiratoire chronique).
- Pneumonie aiguë communautaire par surinfection d'infection virale (grippe +++).
- Broncho-pneumonie chez l'enfant < 6 ans.

• **c) Autres**

- Chez l'enfant : conjonctivite, arthrite, péricardite, cellulite, ostéomyélite.
- Chez l'adulte : atteintes génitales (prostatite, urétrite, cervicite...).

3. Diagnostic:

- Bactérie exigeante en facteur X (hémine ou protoporphyrine) et facteur V (NAD).

• **Traitements:**

- OMA et sinusites purulentes : Amoxicilline (+ Acide clavulanique dans le syndrome otite-conjonctivite) ou Cefpodoxime-proxétel (Télithromycine, Pristinamycine ou FQAP en cas d'allergie aux β -lactamines).
- Épiglottite aiguë : intubation et C3G IV pendant 10 à 15 jours.
- Méningite : C3G IV (Céfotaxime 200 mg/kg/j ou Ceftriaxone 75 mg/kg/j) pendant 7 jours.
- **Prophylaxie:**
- **Primaire** : vaccination Hib (ACT-HIB®) = vaccin conjugué polysidique en 2 injections à 2 et 4 mois avec un rappel à 11 mois : protection rapide et efficace ; rattrapage pour les enfants non vaccinés : entre 6 et 12 mois : 2 doses et un rappel ; entre 12 mois et 5 ans : une seule dose.
- **Secondaire** : Rifampicine (20 à 40 mg/kg/j pendant 4 jours chez les sujets contacts non vaccinés) dans les 7 jours après le diagnostic d'une méningite (dès l'âge de 1 mois).
- **Autres espèces:**
- **A- Haemophilus ducreyi**: Chancre mou (IST). Se présente sous forme d'ulcération génitale douloureuse + adénopathie inguinale, surtout dans les pays en voie de développement. La culture est lente et difficile en 2-5 j. Le traitement minute par ciprofloxacine ou ceftriaxone
- **B- H. parainfluenzae**: Proche et même habitat que H. influenzae. Parfois responsable d'endocardites ou suppurations diverses
- **C-H. aphrophilus, H. paraphrophilus et H. segnis**: Ce sont 03 espèces de la cavité buccale (plaque dentaire). Responsable d'endocardites et de suppurations diverses (abcès de cerveau).

II. Bordetella :

Bordetella pertussis (bacille de Bordet-Gengou):

1-Principaux caractères bactériologiques : Petit BGN, immobile, capsulé, Oxydase (+).

La culture est difficile et possible sur milieu de Bordet et Gengou (30% sang frais) : colonies lisses et brillantes (en "gouttes de mercure") en 4-6 j à 37°C

2-Habitat et épidémiologie : La bactérie est strictement humaine, sans existence de porteurs sains. Contamination par voie aérienne (excès de toux), par contact direct. Maladie très contagieuse.

3-Pouvoir pathogène (Coqueluche): Chez l'enfant non vacciné ou l'adulte anciennement vacciné. C'est une infection respiratoire aiguë évoluant en 3 phases (incubation 7-10 j) :

Phase catarrhale (2 sem) : une toux sèche à prédominance nocturne avec rhinorrhée (contagiosité +++),

Une Phase paroxystique (3-6 sem) : des quintes de toux suivies d'une inspiration profonde et bruyante ("chant du coq") pouvant s'accompagner de vomissements, convulsions (risque d'encéphalite), asphyxie (nourrisson).

Une Phase de déclin et de convalescence (+ longue) : quintes + asthénie. Chez l'adulte : symptômes moins évocateurs (toux persistante) avec Immunité efficace et durable.

4-Diagnostic bactériologique : Prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé (IFD rapide possible), aspiration bronchique puis Recherche par culture ou par biomol (PCR). La Sérologie possible (formes atypiques)

5-Traitement : L'antibiothérapie pour prévenir les complications pleuro-pulmonaires et ORL : Les antibiotiques actifs : macrolides (érythromycine, azithromycine), cotrimoxazole, aminosides, Cyclines ou thiamphénicole

6-Prévention : 02 types de vaccins (< 2 mois) : Un vaccin classique (suspension de bactéries tuées par la chaleur) et Un vaccin moderne (dit "acellulaire") mieux toléré.

III. Campylobacter :

1- Aspect : Bacille spiralé ou incurvé à Gram négatif mobile, capsulé non sporulé.

L'espèce type : Campylobacter jejuni.

- Appartient au groupe des **campylobacters thermotolérants** à l'origine de la majorité des campylobactérioses humaines d'origine alimentaire (95 % des cas).

- **Réservoir** : portage sain dans le **tube digestif des oiseaux et volailles = Zoonose.**

2- Epidémiologie:

- Source bactérienne de gastro-entérite parmi la plus fréquente dans le monde.

Transmission :

- **alimentaire +++** (viandes de volaille insuffisamment cuites, lait cru, contamination hydrique) responsable de cas sporadiques ou de petites épidémies de **TIAC surtout l'été** ;
- transmission directe par contact avec l'animal infecté ou les carcasses contaminées.
- **Sujets à risque** : jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes et immunodéprimés.
- **Facteurs de pathogénicité** :
- Adhésine et mobilité: responsables d'un mécanisme entéro-invasif et à l'origine d'un syndrome dysentérique.
- Capsule : adhésion à la cible et s'oppose à la phagocytose.
- Mimétisme moléculaire entre le LPS de *C. jejuni* et les gangliosides des terminaisons nerveuses de la myéline responsable du syndrome de Guillain-Barré.

3- Clinique:

- **a) Entérite aiguë** :
- Incubation = 1 à 10 jours.
- Syndrome dysentérique avec diarrhée muco-purulente et douleurs abdominales associés à des troubles généraux (fièvre, céphalée, asthénie).
- Généralement spontanément résolutif en 1 semaine avec persistance de la bactérie dans les selles pendant plusieurs semaines.
- Formes prolongées potentiellement graves chez les sujets immunodéprimés.
- **b) Complications** :
- Bactériémie et septicémie rares.
- Complications locales exceptionnelles : appendicite, péritonite, cholécystite, hépatite...
- Complications post-infectieuses :
- Syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter : syndrome auto-immun associant conjonctivite purulente bilatérale, urétrite et polyarthrite d'étiologies multiples notamment les bactéries à Gram négatif.
- **Syndrome de Guillain-Barré** : paralysie temporaire du système nerveux périphérique rare mais potentiellement mortelle.

4- Diagnostic bactériologique

- **a) Prélèvements**
- Selon le contexte : **selles**, hémoculture, liquide articulaire.
- Aliments incriminés si suspicion de TIAC.
- **b) Examens directs**
- **Examen microscopique**
- Bactérie mobile en **vol de mouette** (1 ou 2 flagelles polaires).
- Bacilles minces à Gram négatif, spiralés et capsulés.
- **Culture**
- **Bactérie exigeante, micro-aérophile, capnophile et thermotolérante.**
- Culture sur milieu enrichi et sélectif :
 - gélose sélective au charbon de Karmali ;
 - gélose au sang sélective des campylobacters (Campylosel) en cas de prélèvements polymicrobiens.
- Culture sous 5 % d', 10 % de et 85 % d'azote à 37 °C (**une température d'incubation de 42 °C favorise la culture de *C. jejuni***).
- Lecture en 48 h minimum : **petites colonies grisâtres en tête d'épingle** sur gélose au charbon ou rosées sur gélose au sang.
- **Caractères biochimiques** : oxydase +, uréase -, catalase +, **hippurate +**.
- **Biologie moléculaire**
- Étude épidémiologique par PCR pour la recherche directe dans les aliments.
- **c) Diagnostic indirect**
- Sérologie pour confirmer l'étiologie du syndrome de Guillain-Barré.
- Technique par fixation du complément ou par ELISA.

- **5. Traitement:**
- **a) Traitement symptomatique:**
- Antipyrétiques.
- Réhydratation : solution de réhydratation par voie orale ou par perfusion IV si déshydratation sévère.
- Reprise progressive de l'alimentation.
- Les produits ralentisseurs du transit intestinal sont contre-indiqués lors de syndrome dysentérique +++.
- **b) Traitement antibiotique:**
- Non recommandé en cas d'entérite modérée (évolution spontanément favorable en 1 semaine).
- Recommandé pour les cas graves, prolongés ou chez les sujets à risques (nécessite un antibiogramme préalable) : Azithromycine en intention pendant 5 jours ou Fluoroquinolones.

6- Prophylaxie:

- Déclaration obligatoire des TIAC.
- Règles d'hygiène à tous les niveaux de la chaîne alimentaire (à l'abattage pour diminuer la contamination des carcasses, à la manipulation d'aliments par les employés et contrôles bactériologiques).
- Cuisson suffisante des viandes de volaille.
- Pour les sujets à risque : éviter les produits à base de lait cru, se laver fréquemment les mains (surtout après contact avec des animaux).

IV. Helicobacter :

1- Aspect : Bacille spiralé ou incurvé à Gram négatif , mobile , non sporulé et non capsulé.

- Bactérie strictement humaine.
- Pathogène strict (non commensal de la flore humaine).
- **2. Epidémiologie:**
- Transmission par voie orale : selles, vomissures, salive.
- Contamination souvent intra-familiale (enfants +++), favorisée par la promiscuité, le manque d'hygiène, et un niveau socio-économique bas.
- Facteurs de risque : tabac +++, traitement par AINS et/ou aspirine à faible dose au long cours, consommation excessive de sel, régime pauvre en vitamines, médicaments inhibiteurs de l'acidité gastrique.
- **3- Pouvoir pathogène:**
- Arrivée dans le mucus de l'estomac par ses flagelles (ciliature péritriche), fixation grâce aux adhésines et neutralisation de l'acidité gastrique par l'uréase qui transforme l'urée en bicarbonate et en ammoniac Formation d'un nuage basique protecteur autour de la bactérie.
- **Facteurs de pathogénicité :**
- directs : cytotoxicité de l'ammoniac, phospholipases, cytotoxines VacA vacuolisantes, diminution de l'épaisseur du mucus ;
- indirects : îlot de pathogénicité Cag (Cytotoxin-Associated Gene) codant pour le système de sécrétion de type IV Internalisation de la protéine bactérienne CagA responsable de la réponse inflammatoire.
- **4. Clinique**
- **a) Pathologies digestives:**
- Gastrite aiguë souvent asymptomatique ou associée à un reflux gastro-œsophagien et à une dyspepsie.
- Sans traitement, évolution en gastrite chronique active (asymptomatique dans plus de 70 % des cas) puis en gastrite chronique atrophique qui peut évoluer vers des formes plus graves :
- ulcère gastrique ou duodénal : H. pylori est en cause dans 90 % des ulcères duodénaux et 70 % des ulcères gastriques ;
- cancer gastrique : H. pylori est en cause dans plus de 80 % des cas = infection bactérienne associée au développement de cancers (bactérie cancérogène) ;
- lymphome gastrique du MALT.
- **b) Pathologies extra-digestives**
- Purpura thrombopénique idiopathique (H. pylori est impliqué dans 58 % des cas).

- Anémie par carence martiale ou carence en vitamine B12.

4- Diagnostique :

Tableau 1.

Méthodes diagnostiques de l'infection à *Helicobacter pylori* sur biopsies gastriques [4, 5].

Tests biopsies gastriques	Anatomie pathologique	Culture	Test rapide de l'uréase	Amplification génique
Performances avant traitement	Bonne sensibilité (5 biopsies) Bonne spécificité	Bonne sensibilité Excellente spécificité	Sensibilité moyenne Bonne spécificité (< 1 h)	Excellente sensibilité Bonne spécificité
Performances après traitement	Bonne sensibilité Bonne spécificité	Bonne sensibilité Excellente spécificité	Sensibilité insuffisante Bonne spécificité (< 1 h)	Données insuffisantes
Avantages	Disponibilité Remboursée Typage de la gastrite et lésions préneoplasiques	Test de référence Remboursée Antibiogramme Recherche génotypique	En salle d'endoscopie Résultat rapide (< 1 h)	Pas de milieu transport Détection résistance macrolides (clarithromycine)
Inconvénients	Performances liées à la technique et au nombre de biopsies (immunohistochimie conseillée) Sensibilité dépendante de la charge bactérienne, faible si IPP, antibiotiques, atrophie	Milieu de transport (< 24 h) Centre spécialisé Sensibilité dépendante de la charge bactérienne, faible si IPP, antibiotiques, hémorragie, atrophie	Non remboursé Pas en contrôle d'éradication Sensibilité dépendant de la charge bactérienne, faible si IPP, antibiotiques, hémorragie, atrophie	Centre spécialisé Non remboursé

IPP : inhibiteur de la pompe à protons.

Tableau 2.

Méthodes diagnostiques non invasives de l'infection à *Helicobacter pylori* [4, 5].

Tests non invasifs	Sérologie	Test respiratoire à l'urée ¹³ C	Détection antigénique dans les selles
Performances avant traitement	Excellente sensibilité Bonne spécificité	Excellente sensibilité Excellente spécificité	Excellente sensibilité Excellente spécificité
Performances après traitement	Test inadapté	Excellente sensibilité Excellente spécificité	Excellente sensibilité Excellente spécificité
Avantages	Disponibilité Faible coût Remboursée Sensibilité indépendante de la charge bactérienne, non modifiée par IPP, antibiotiques, hémorragie, atrophie	Test global (infection active) Adapté enfant et adulte Avant et après traitement Disponibilité (pharmacie et laboratoire d'analyses médicales) Remboursé en contrôle d'éradication	Test global (infection active) Quel que soit l'âge Avant et après traitement
Inconvénients	Pas de détection infection active Performances liées à la trousse Elisa Performances moindres chez l'enfant Sensibilité insuffisante des tests rapides	Réalisation 4 semaines après l'arrêt des antibiotiques et 2 semaines après l'arrêt des IPP, et à distance d'une hémorragie gastroduodénale Non réalisable en cas d'estomac opéré	Peu accessible, non remboursée Manipulation et conservation des selles Performances liées au kit Réalisation 4 semaines après l'arrêt des antibiotiques

IPP : inhibiteur de la pompe à protons ; Elisa : *enzyme-linked immuno assay*.

5- Traitement:

- **Quadrithérapies probabilistes:**
- En l'absence de détermination préalable de la sensibilité aux antibiotiques, les recommandations sont les suivantes (première ligne de traitement recommandée) :
- quadrithérapie « concomitante » de 14 jours associant un IPP, l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole ou quadrithérapie « avec bismuth » de dix jours.

6- Prophylaxie:

- Favoriser les facteurs protecteurs : anti-oxydants (fruits, légumes).
- Limiter les facteurs de risque.
- Éradication d'*H. pylori* lors de l'instauration d'un traitement par AINS au long cours.

V. **Legionella (*Légionella pneumophila*) :**

1 - Aspect : Bacille à Gram négatif, mobile , non capsulé et non sporulé.

- Pathogène strict obligatoire (non commensal de la flore humaine) responsable de pneumonies communautaires (80 %) et nosocomiales (20 %).
- Bactérie ubiquitaire à développement intracellulaire facultatif.
- 15 sérogroupes antigéniques (sérotypage 1 impliqué dans 90 % des cas).

2- Epidémiologie:

- Responsable de cas sporadiques ou de foyers endémiques lors de pics saisonniers (été et automne).
- Habitat hydrique et hydrotellurique :
 - réservoirs naturels : eaux douces (lacs, rivières) et sols humides ;
 - réservoirs artificiels : réseaux d'eau chaude, climatisations, saunas, fontaines, nébuliseurs, respirateurs...
- Transmission aérienne par inhalation d'aérosols contaminés.
- Pas de transmission inter-humaine +++ Isolement du patient inutile.
- Facteurs de risque :
 - liés à l'hôte :
 - individuels : sujet âgé, tabac, alcool, diabète, IRC, morbidités respiratoires, immunodépression, etc.
 - collectifs : réseaux d'eau collectifs (hôpitaux, hôtels...), tours aéro-réfrigérantes, etc. ;
 - liés au pathogène : inoculum, virulence, durée d'exposition.

3- Physiopathologie:

- Adhésion de la bactérie aux macrophages alvéolaires via le pili de type IV ou par opsonisation aspécifique puis phagocytose.
- Retard de fusion des lysosomes avec le phagosome Multiplication intracellulaire de la bactérie.
- Switch phénotypique : passage de la forme répliquative à la forme infectieuse virulente capable d'envahir grâce à son flagelle de nouvelles cellules (monocytes, cellules épithéliales).

4- Clinique

- a) Fièvre de Pontiac
 - Incubation = 1 à 2 jours.
 - Syndrome pseudo-grippal (fièvre, asthénie, céphalées, myalgies).
 - Guérison spontanée en 2 à 5 jours.
- b) Légionellose (maladie des légionnaires)
 - Incubation = 2 à 10 jours.
 - Phase initiale : syndrome pseudo-grippal.
 - Phase d'état : évolution rapide en pneumonie interstitielle aiguë fébrile (opacité alvéolaire bilatérale, dyspnée) avec épanchement pleural parfois associée à des troubles neurologiques (confusion, agitation, obnubilation, délires, désorientation) et digestifs (nausées, vomissements, diarrhées).
 - Complications : insuffisance respiratoire, rhabdomyolyse avec insuffisance rénale aiguë et atteintes multiviscérales.
 - Mortelle dans 20 % des cas (surtout chez les immunodéprimés).
 - **Légionellose à évoquer devant toute pneumopathie (car absence de spécificité radio-clinique) et plus particulièrement :**
 - chez les sujets à risque et séjour thermal ;
 - présence de signes extra-thoraciques : digestifs, neurologiques, rhabdomyolyse, etc. ;
 - en cas d'échec d'un traitement par -lactamines actives sur le pneumocoque.
- c) **Formes extra-pulmonaires rares:**
 - Cardiaques ou neurologiques surtout chez l'immunodéprimé.

5- Diagnostic bactériologique

- a) **Prélèvements**
 - Liquide pleural +++ ou autres prélèvements pulmonaires (LBA, expectorations...).
- b) **Examens directs**

- **Examen microscopique**
- Bactérie mobile (ciliature monotriche).
- Bacille ou coccobacille à Gram négatif, non capsulé et non sporulé.
- **Antigénurie**
- Technique immunochromatographique ou ELISA, sensible, très spécifique et précoce (se positive dès l'apparition des symptômes et jusqu'à 2 mois après la guérison).
- Mais ne détecte que les souches de séro groupe 1 et la sensibilité dépend de la concentration de l'urine. Un test négatif n'exclut pas le diagnostic.
- **Immunofluorescence directe**
- Recherche des antigènes dans les prélèvements respiratoires.
- Technique rapide et détection de tous les sérogroupes par utilisation d'anticorps monoclonaux spécifiques.
- Mais peu sensible et peu spécifique (risque de réactions croisées).
- **Culture**
- Culture systématique +++ (permet d'envoyer la souche au CNR pour études épidémiologiques).
- Bactérie aérobie stricte mais croissance favorisée par 2,5 % de à 25-40 °C (bactérie thermophile).
- Gélose nutritive BCYE (cystéine + fer + charbon) Vancomycine, Glycine ou Colistine pour éliminer la flore oropharyngée associée.
- Lecture en 3 à 10 jours : colonies en verre fritté à reflets roses observées à la loupe binoculaire.
- Caractères biochimiques : oxydase + faible, catalase +
- **PCR**
- Technique rapide permettant de détecter tous les sérogroupes directement sur l'échantillon.
- **c) Diagnostic indirect**
- Sérologie pour recherche des anticorps (IgG ou IgA) anti-LPS de la membrane externe par IFI.
- Mais séroconversion lente et peu spécifique (risque de réactions croisées).

6- Traitement:

- **Sensibilité aux antibiotiques:**
- Résistances naturelles : bêta-lactamines (synthèse constitutive d'une bêta-lactamase) et Aminosides.
- Antibiotiques actifs :
- Macrolides (Azithromycine, Clarithromycine, Roxithromycine, Josamycine, Spiramycine) ;
- Fluoroquinolones (Lévofoxacine, Ofloxacine, Ciprofloxacine) ;
- Rifampicine.
- **Traitement**
- Forme non grave : Macrolide VO en monothérapie (Azithromycine 500 mg/j pendant 5 jours ou un autre Macrolide pendant 8 à 14 jours).
- Forme sévère et/ou immunodépression : Fluoroquinolone en monothérapie VO ou IV ou bithérapie (parmi Macrolide IV, Fluoroquinolone voire Rifampicine) pendant 21 jours.

7- Prophylaxie

- **a) Déclaration**
- La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire pour enquête épidémiologique.
- Alerter le CLIN si suspicion de cas nosocomial.
- **b) Au domicile**
- Détartrage annuel des robinets, douches...
- Antibio prophylaxie par Macrolide chez un sujet à haut risque en cas d'épidémie.
- **c) En établissement de santé**
- Détartrage, nettoyage des tours aéro-réfrigérantes.
- Température et taux de chlore suffisants.
- Contrôles bactériologiques (aquavigilance).